

Normalizzazione del database

Regole da rispettare nel definire le tabelle

La prima forma normale (1NF)

Si dice che una database è in 1NF (prima forma normale) se per ogni tabella/relazione contenuta nella base dati:

- non presenta gruppi di attributi che si ripetono (ossia ciascun attributo è definito su un dominio con valori atomici)
- tutti i valori di un attributo sono dello stesso tipo (appartengono allo stesso dominio)
- esiste una chiave primaria (ossia esiste un attributo o un insieme di attributi che identificano in modo univoco ogni tupla della relazione)
- l'ordine delle righe è irrilevante (non è portatore di informazioni)

Tabella da normalizzare

id	Nome	Corso
1	Maria	Matematica, Fisica
2	Giovanni	Biologia

La tabella sopra NON rispetta la **1NF** in quanto, ogni colonna deve assumere un solo valore, ovvero non può essere una matrice o un'array di valori.

id	Nome	Corso
1	Maria	Matematica
1	Maria	Fisica
2	Giovanni	Biologia

In questo caso la normalizzazione consiste nel riportare le celle che originariamente erano raggruppate in una unica colonna in più righe replicando gli altri valori

La seconda forma normale (2NF)

Perché una base dati possa essere in 2NF è necessario che:

- si trovi già in 1NF;
- tutti gli attributi non chiave dipendano dall'intera chiave primaria (e non solo da una parte di essa).

La **2NF** elimina le dipendenze parziali e quindi riduce la ridondanza.

NOTA: La 2NF si applica solo se la PK è composta da più attributi. Se la PK è semplice, 2NF = 1NF automaticamente.

Ora la tabella precedente che rispetta la **1FN** non rispetta però la **2FN**.

id	Nome	Corso
1	Maria	Matematica
1	Maria	Fisica
2	Giovanni	Biologia

La chiave primaria è la combinazione (Id, Corso).

L'attributo *Nome* dipende solo da *id*, non da tutto l'insieme: id, Corso

Quindi c'è una dipendenza parziale $\Rightarrow$ violazione della 2NF.

Soluzione: scomposizione in due tabelle

id_insegnante	Nome
1	Maria
2	Giovanni

id_corso	Corso	id_insegnante
1	Matematica	1
2	Fisica	1
3	Biologia	2

Altro esempio: si supponga di avere a che fare con il database di una scuola con una chiave primaria composta dai campi *Codice Matricola* e *Codice Esame*:

• Codice Matricola	• Codice Esame	Nome Matricola	Voto Esame
1234	M01	Rossi Alberto	6
1234	L02	Rossi Alberto	7
1235	L02	Verdi Mario	8

Il database qui sopra si trova in **1NF** ma non in **2NF**

Perché il campo *Nome Matricola* non dipende dall'intera chiave ma solo da una parte di essa: *Codice Matricola*

Per rendere il nostro database in 2NF dovremo scomporlo in due tabelle:

• Codice Matricola	• Codice Esame	Voto Esame
1234	M01	6
1234	L02	7
1235	L02	8

• Codice Matricola	Nome Matricola
--------------------	----------------

• Codice Matricola	Nome Matricola
1234	Rossi Alberto
1234	Rossi Alberto
1235	Verdi Mario

La terza forma normale (3NF)

Un database è in 3NF se:

- è già in 2NF (e quindi, necessariamente, anche 1NF);
- tutti gli attributi non chiave dipendono direttamente dalla chiave, quindi non ci sono attributi "non chiave" che dipendono da altri attributi "non chiave".

In sintesi: un attributo non chiave non deve dipendere da un altro attributo non chiave.

Supponiamo di avere una base dati di una palestra in cui il codice fiscale dell'iscritto al corso frequentato è associato all'insegnante di riferimento.

Si supponga che il nostro DB abbia un'unica chiave primaria *Codice Fiscale* e sia così strutturato:

• Codice Fiscale	Codice Corso	Insegnante
LBRRSS79Y12T344A	BB01	Marco
GNNBNCT84A11L61B	BB01	Marco
LBRMNN79E64A112A	BB01	Marco
GLSTMT59U66P109B	AE02	Federica

Il nostro database non è in 3NF in quanto il campo *insegnante* non dipende dalla chiave primaria, ma dal campo *Codice Corso* (che non è chiave).

Per normalizzare questa tabella in modo che rispetti la **3NF** dovremo scomporla in due tabelle:

• Codice Fiscale	Codice Corso
LBRRSS79Y12T344A	BB01
GNNBNCT84A11L61B	BB01
LBRMNN79E64A112A	BB01
GLSTMT59U66P109B	AE02

• Codice Corso	Insegnante
BB01	Marco
AE02	Federica